Dispensa di Probabilità e Statistica

Appunti, definizioni e teoremi delle lezioni

Ingegneria Informatica
Università degli Studi di Genova

Anno Accademico 2025/2026

Sommario

è una semplice trascrizione degli appunti

Indice

1 Variabili Aleatorie e Funzioni di Densità **3**
- 1.1 Variabili Aleatorie Discrete . . . 3
- 1.2 Variabili Aleatorie Continue . . . 3

2 Funzione di Ripartizione **4**
- 2.1 Funzioni di Variabili Aleatorie (Trasformazioni) . . . 4

3 Valore Atteso, Varianza e Covarianza **5**
- 3.1 Valore Atteso (Speranza Matematica) . . . 5
- 3.2 Varianza e Deviazione Standard . . . 5
- 3.3 Covarianza e Indice di Correlazione . . . 6

4 Distribuzioni di Probabilità Notevoli **6**
- 4.1 Modelli Discreti . . . 6
  - 4.1.1 Bernoulli $\mathcal{B}(p)$ . . . 6
  - 4.1.2 Binomiale $Bin(n,p)$ . . . 6
  - 4.1.3 Ipergeometrica $Hyper(r,b,n)$ . . . 6
  - 4.1.4 Geometrica $Geo(p)$ . . . 6
  - 4.1.5 Pascal (o Binomiale Negativa) $Pascal(k,p)$ . . . 7
  - 4.1.6 Poisson $Poiss(\lambda)$ . . . 7
- 4.2 Modelli Continui . . . 7
  - 4.2.1 Uniforme Continua $\mathcal{U}([a,b])$ . . . 7
  - 4.2.2 Esponenziale $\mathcal{E}(\lambda)$ . . . 7
  - 4.2.3 Normale (o Gaussiana) $\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$ . . . 7

5 Teoremi Limite e Quantili **8**
- 5.1 Quantili e Valori Critici . . . 8
- 5.2 Legge dei Grandi Numeri (LGN) . . . 8
- 5.3 Teorema del Limite Centrale (TLC) . . . 8

6 Statistica Inferenziale **9**
- 6.1 Stimatori . . . 9
- 6.2 Intervalli di Confidenza . . . 9
  - 6.2.1 Intervallo per la media μ (con varianza nota σ_0^2) . . . 9
  - 6.2.2 Intervallo per la media μ (con varianza ignota) . . . 9
  - 6.2.3 Intervallo per il parametro p (Proporzione / Bernoulli) . . . 10
  - 6.2.4 Intervallo per la Varianza σ^2 (popolazione normale) . . . 10

1 Variabili Aleatorie e Funzioni di Densità

1.1 Variabili Aleatorie Discrete

Una variabile aleatoria discreta X assume valori in un insieme finito o numerabile $\{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$. La sua distribuzione è descritta da una funzione di massa di probabilità (o densità discreta):

$$p_n = \mathbb{P}[X = x_n] \tag{1}$$

Affinché p_n sia una distribuzione di probabilità valida, deve soddisfare le seguenti condizioni:

1. $p_n \geq 0 \quad \forall n \geq 1$
2. $\sum_{n=1}^{+\infty} p_n = 1$ (nel caso di infiniti valori, si ricorre alla convergenza della serie numerica).

Esempio 1.1 (Lancio di una moneta)**.** Consideriamo il lancio ripetuto di una moneta equilibrata finché non esce "Testa". Sia N il numero di lanci necessari. La probabilità che occorrano esattamente n lanci è la probabilità di ottenere $n-1$ volte "Croce" seguite da una "Testa":

$$\mathbb{P}[N = n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \cdot \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n}$$

Questa è la distribuzione geometrica. La somma su tutti i possibili lanci verifica l'assioma fondamentale:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots = 1$$

1.2 Variabili Aleatorie Continue

Una variabile aleatoria X si dice continua se ammette una funzione di densità di probabilità $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Per tali variabili, la probabilità di assumere valori in un intervallo $[a, b]$ è calcolata tramite l'integrale definito della densità:

$$\mathbb{P}[a \leq X \leq b] = \int_a^b f(x)dx \tag{2}$$

Proprietà 1.1. *Ogni funzione di densità $f(x)$ soddisfa le seguenti proprietà:*

1. $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$
2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$
3. $\mathbb{P}[X = x] = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ *(la probabilità che una variabile continua assuma un valore puntuale è sempre nulla).*

Figura 1: *Spazio per il grafico: funzione di densità $f(x)$ generica con area sottesa tra i punti a e b evidenziata in blu/verde per rappresentare l'integrale della probabilità.*

Esempio 1.2 (Estrazione uniforme)**.** Estraiamo un numero uniformemente a caso tra $\frac{1}{2}$ e 1. La funzione di densità $f(x)$ sarà costante nell'intervallo e nulla altrove.

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 1/2 \\ c & 1/2 < x < 1 \\ 0 & x \geq 1 \end{cases}$$

Per determinare il valore della costante c, imponiamo che l'integrale totale valga 1:

$$\int_{1/2}^{1} c\,dx = c\left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{c}{2} = 1 \implies c = 2$$

2 Funzione di Ripartizione

La funzione di ripartizione (o di distribuzione cumulativa), denotata con $F_X(x)$, caratterizza in modo univoco una variabile aleatoria (sia essa discreta o continua) ed è definita come:

$$F_X(x) = \mathbb{P}[X \leq x] \tag{3}$$

Nel caso continuo, essa corrisponde alla funzione integrale della densità:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt \tag{4}$$

Proprietà 2.1 (Proprietà della Funzione di Ripartizione)**.** *1.* $0 \leq F_X(x) \leq 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

2. *È non decrescente: se* $x_1 < x_2 \implies F_X(x_1) \leq F_X(x_2)$.
3. *Limiti agli estremi:*
$$\lim_{x \to -\infty} F_X(x) = 0 \quad e \quad \lim_{x \to +\infty} F_X(x) = 1$$
4. *Continuità a destra:* F_X *è continua a destra. Nel caso di variabili continue con densità,* F_X *è assolutamente continua ovunque, e vale* $F_X'(x) = f(x)$ *nei punti in cui* $f(x)$ *è continua.*

2.1 Funzioni di Variabili Aleatorie (Trasformazioni)

Spesso è necessario studiare la distribuzione di una variabile aleatoria definita in funzione di un'altra, ovvero $Y = \Phi(X)$, con $\Phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

Esempio 2.1 (Vincita al gioco)**.** Un giocatore lancia una moneta due volte o esegue un gioco con bilancio. Supponiamo che il suo bilancio netto Y (vincita) in funzione del numero di successi X sia espresso dalla parabola:

$$Y = \Phi(X) = X^2 - 2X - 3$$

La probabilità degli eventi per Y si calcola sommando le probabilità dei corrispondenti valori di X:

$$\mathbb{P}[Y = y] = \sum_{x:\Phi(x)=y} \mathbb{P}[X = x]$$

Nel caso continuo, se $Y = \Phi(X)$ con Φ monotona (e differenziabile), si passa attraverso la funzione di ripartizione:

1. Calcolo di $F_Y(y) = \mathbb{P}[Y \leq y] = \mathbb{P}[\Phi(X) \leq y]$.
2. Isolare la X definendo un dominio $I_y = \{x \mid \Phi(x) \leq y\}$.
3. Scrivere $F_Y(y)$ usando l'integrale su I_y della densità $f_X(x)$.
4. Derivare per ottenere la densità: $f_Y(y) = F_Y'(y)$.

Figura 2: *Spazio per il grafico: Mappatura di una trasformazione non lineare (es. una parabola o una retta a gradini) mostrando come intervalli sull'asse x si mappino in intervalli sull'asse y e come il calcolo della probabilità si sposti tra i due domini.*

3 Valore Atteso, Varianza e Covarianza

3.1 Valore Atteso (Speranza Matematica)

Il valore atteso $\mathbb{E}[X]$ rappresenta la media ponderata dei valori assunti da una variabile aleatoria X.

- **Caso Discreto**: se $X \in \{x_1, \dots, x_n, \dots\}$,
$$\mathbb{E}[X] = \sum_{n=1}^{+\infty} x_n \mathbb{P}[X = x_n]$$
- **Caso Continuo**: se X ammette densità $f(x)$,
$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

Proprietà 3.1 (Proprietà del Valore Atteso)**.** *1. **Linearità**: Dati $a, b \in \mathbb{R}$ e due variabili aleatorie X, Y, si ha:*
$$\mathbb{E}[aX + bY] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y]$$

*2. **Formula di trasferimento** (Legge dello Statistico Inconsapevole): Per una trasformazione $Y = \Phi(X)$:*
$$\mathbb{E}[\Phi(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi(x) f_X(x) dx \quad \textit{(nel caso continuo)}$$

*3. **Monotonia**: Se $m \leq X \leq M$, allora $m \leq \mathbb{E}[X] \leq M$.*

*4. **Indipendenza**: Se X e Y sono variabili indipendenti, allora:*
$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$$

3.2 Varianza e Deviazione Standard

La varianza quantifica la dispersione di una variabile attorno alla sua media $\mu = \mathbb{E}[X]$.
$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mu)^2] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 \tag{5}$$
La **deviazione standard** è la radice quadrata della varianza: $\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$.

Proprietà 3.2 (Proprietà della Varianza)**.** *1. $Var(X) \geq 0$*

2. $Var(aX + b) = a^2\, Var(X)$

3. Se X e Y sono indipendenti: $Var(X \pm Y) = Var(X) + Var(Y)$.

Teorema 3.1 (Disuguaglianza di Chebyshev)**.** *Per ogni variabile aleatoria X con varianza finita, e per ogni $\epsilon > 0$, la probabilità che X si discosti dal suo valore atteso per più di ϵ è limitata:*
$$\mathbb{P}\left[|X - \mathbb{E}[X]| \geq \epsilon\right] \leq \frac{Var(X)}{\epsilon^2} \tag{6}$$

3.3 Covarianza e Indice di Correlazione

Date due variabili X, Y, la covarianza è definita come:

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] \tag{7}$$

Osservazione 3.1. In generale, $\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) + 2\mathrm{Cov}(X,Y)$.

Il **coefficiente di correlazione lineare** (Pearson) standardizza la covarianza:

$$\rho_{X,Y} = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y)}} \tag{8}$$

Per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz, si ha sempre $-1 \leq \rho_{X,Y} \leq 1$. Se $\mathrm{Cov}(X,Y) = 0$, X e Y si dicono *incorrelate*. L'indipendenza implica l'incorrelazione, ma non viceversa.

4 Distribuzioni di Probabilità Notevoli

4.1 Modelli Discreti

4.1.1 Bernoulli $\mathcal{B}(p)$

Descrive un esperimento binario con due soli esiti possibili (successo=1, insuccesso=0).

$$\mathbb{P}[X=1] = p, \quad \mathbb{P}[X=0] = 1-p$$

Valore atteso: $\mathbb{E}[X] = p$. Varianza: $\mathrm{Var}(X) = p(1-p)$.

4.1.2 Binomiale $Bin(n,p)$

Descrive il numero di successi in n prove di Bernoulli indipendenti.

$$\mathbb{P}[S_n = k] = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k \in \{0,1,\dots,n\}$$

Valore atteso: $\mathbb{E}[S_n] = np$. Varianza: $\mathrm{Var}(S_n) = np(1-p)$.

4.1.3 Ipergeometrica $Hyper(r,b,n)$

Descrive l'estrazione in blocco (senza rimpiazzo) di n palline da un'urna contenente r palline rosse e b palline bianche. Sia X il numero di palline rosse estratte:

$$\mathbb{P}[X=k] = \frac{\binom{r}{k}\binom{b}{n-k}}{\binom{r+b}{n}}$$

[Osservazione: Per popolazioni molto grandi ($r, b \gg 1$), l'estrazione senza rimpiazzo si approssima all'estrazione con rimpiazzo, portando a una convergenza verso la Binomiale.]

4.1.4 Geometrica $Geo(p)$

Descrive il tempo (numero di prove necessarie) per ottenere il *primo* successo.

$$\mathbb{P}[T=n] = (1-p)^{n-1}p, \quad n \in \{1,2,\dots\}$$

Valore atteso: $\mathbb{E}[T] = \frac{1}{p}$. Varianza: $\mathrm{Var}(T) = \frac{1-p}{p^2}$. Gode della proprietà di **assenza di memoria**: $\mathbb{P}[T > n+k \mid T > n] = \mathbb{P}[T > k]$.

4.1.5 Pascal (o Binomiale Negativa) $Pascal(k, p)$

Descrive il tempo di attesa per ottenere il k-esimo successo. Equivale alla somma di k variabili Geometriche indipendenti.

$$\mathbb{P}[T_k = n] = \binom{n-1}{k-1} p^k (1-p)^{n-k}$$

4.1.6 Poisson $Poiss(\lambda)$

Modella il conteggio di eventi rari in un intervallo di tempo o spazio continuo.

$$\mathbb{P}[N = k] = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k \in \{0, 1, 2, \dots\}$$

Valore atteso: $\mathbb{E}[N] = \lambda$. Varianza: $\mathrm{Var}(N) = \lambda$. Costituisce l'approssimazione della Binomiale quando $n \to \infty$ e $p \to 0$ con $\lambda = np$ costante.

4.2 Modelli Continui

4.2.1 Uniforme Continua $\mathcal{U}([a, b])$

La densità è costante in un intervallo $[a, b]$.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{se } a \le x \le b \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$\mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2}, \quad \mathrm{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.

4.2.2 Esponenziale $\mathcal{E}(\lambda)$

Usata per modellare i tempi d'attesa (è il corrispettivo continuo della Geometrica). Gode anch'essa della proprietà di assenza di memoria.

$$f(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t} & t \ge 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

Funzione di ripartizione: $F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$ per $t \ge 0$. $\mathbb{E}[T] = \frac{1}{\lambda}, \quad \mathrm{Var}(T) = \frac{1}{\lambda^2}$.

Figura 3: *Spazio per il grafico: Curva della densità esponenziale $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$, curva decrescente convergente a 0 a $+\infty$.*

4.2.3 Normale (o Gaussiana) $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

Il modello più importante in probabilità. È definita dai parametri μ (media) e σ^2 (varianza).

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

La **Normale Standard** si ottiene ponendo $\mu = 0$ e $\sigma^2 = 1$, denotata $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. La sua densità è $\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}$ e la sua funzione di ripartizione si denota con $\Phi(z)$.

Proprietà 4.1 (Standardizzazione). *Se $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, allora la variabile $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0,1)$. Tramite questa proprietà, si possono ricondurre i calcoli di probabilità di qualsiasi normale all'uso delle tavole statistiche della $\Phi(z)$:*

$$\mathbb{P}[a \leq X \leq b] = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

Figura 4: *Spazio per il grafico: Curva "a campana" di Gauss (Distribuzione Normale Standard). Viene evidenziata l'area di probabilità al centro o sulle code in corrispondenza del quantile z_α.*

5 Teoremi Limite e Quantili

5.1 Quantili e Valori Critici

Fissato un livello di probabilità $p \in (0,1)$, il **p-quantile** della Normale standard è il valore ϕ_p tale per cui:

$$\mathbb{P}[Z \leq \phi_p] = \Phi(\phi_p) = p$$

In ambito statistico e nei test d'ipotesi si utilizza spesso il valore critico z_α associato a una coda di probabilità α:

$$\mathbb{P}[Z > z_\alpha] = \alpha \quad \iff \quad z_\alpha = \phi_{1-\alpha}$$

Per le proprietà di simmetria della distribuzione normale:

$$\Phi(-z) = 1 - \Phi(z) \quad \text{e} \quad z_{1-\alpha} = -z_\alpha$$

5.2 Legge dei Grandi Numeri (LGN)

Data una successione di variabili aleatorie $X_1, X_2, \ldots, X_n$ indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.) con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ e $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$. Denotiamo la **media campionaria** come $\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i$. La media campionaria converge in probabilità a μ:

$$\lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}\left[|\bar{X}_n - \mu| < \epsilon\right] = 1 \quad \forall \epsilon > 0 \tag{9}$$

5.3 Teorema del Limite Centrale (TLC)

Per le stesse condizioni della LGN, se n è sufficientemente grande, la media campionaria si distribuisce in modo approssimativamente Normale:

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1) \tag{10}$$

In termini di funzione di ripartizione:

$$\lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}\left[\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq z\right] = \Phi(z)$$

Questo teorema permette di approssimare somme e medie di un grande numero di variabili i.i.d. usando la distribuzione Normale.

6 Statistica Inferenziale

L'inferenza statistica ha l'obiettivo di dedurre le proprietà (i parametri θ) della popolazione di origine a partire da un *campione casuale* $\vec{X} = (X_1, X_2, \ldots, X_n)$.

6.1 Stimatori

Uno stimatore $\hat{\Theta} = T(X_1, \ldots, X_n)$ è una funzione del campione usata per valutare il parametro ignoto θ.

- **Stimatore Corretto (o Non Distorto)**: se il suo valore atteso coincide con il vero parametro $\mathbb{E}[\hat{\Theta}] = \theta$.
- **Stimatore Consistente**: se al divergere di n, converge in probabilità al vero parametro, in pratica $\lim_{n\to\infty} \mathrm{Var}(\hat{\Theta}) = 0$ per stimatori non distorti.

I principali stimatori utilizzati sono:

$$\text{Media campionaria: } \bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \tag{11}$$

$$\text{Varianza campionaria: } S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2 \tag{12}$$

Il teorema garantisce che $\bar{X}$ sia uno stimatore corretto per μ e che S^2 (dividendo per $n-1$) sia uno stimatore corretto per σ^2.

6.2 Intervalli di Confidenza

Invece di fornire una stima puntuale, forniamo un intervallo che, con un certo livello di "confidenza" $1-\alpha$, contiene il vero parametro della popolazione.

6.2.1 Intervallo per la media μ (con varianza nota σ_0^2)

Se assumiamo un modello normale o usiamo l'approssimazione per grandi campioni del TLC:

$$I.C. = \left[\bar{x} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}, \quad \bar{x} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}\right] \tag{13}$$

Dove l'errore o tolleranza è $\delta = z_{\alpha/2}\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}$.

6.2.2 Intervallo per la media μ (con varianza ignota)

Se la varianza σ^2 è ignota, viene stimata tramite la varianza campionaria S^2. La statistica pivotale:

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

si distribuisce secondo una **variabile t di Student** con $n-1$ gradi di libertà. Pertanto l'intervallo è:

$$I.C. = \left[\bar{x} - t_{\alpha/2,n-1}\frac{s}{\sqrt{n}}, \quad \bar{x} + t_{\alpha/2,n-1}\frac{s}{\sqrt{n}}\right] \tag{14}$$

6.2.3 Intervallo per il parametro p (Proporzione / Bernoulli)

Per stimare la probabilità di successo p a partire da una frequenza relativa $\hat{p}$, usando l'approssimazione normale e lo stimatore $\hat{\sigma} = \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})}$:

$$I.C. = \left[\hat{p} - z_{\alpha/2} \frac{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})}}{\sqrt{n}}, \quad \hat{p} + z_{\alpha/2} \frac{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})}}{\sqrt{n}} \right] \tag{15}$$

6.2.4 Intervallo per la Varianza σ^2 (popolazione normale)

Si basa sulla variabile pivotale $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ che si distribuisce come una **Chi-Quadro** con $n-1$ gradi di libertà (χ^2_{n-1}):

$$I.C. = \left[\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2,n-1}}, \quad \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,n-1}} \right] \tag{16}$$

Figura 5: *Spazio per il grafico: Distribuzioni T-Student e Chi-quadro in confronto. La T-Student è simile alla Normale ma presenta "code più pesanti" per piccoli n. La Chi-Quadro è asimmetrica ed è definita solo per l'asse positivo $x > 0$.*